

MODUL PRAKTIKUM STRUKTUR DATA

Modul 2



Disusun Oleh:

Agus Nugraha, ST, M.Kom | Fitri Fatimah | Kanaya Dzikra

**PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

MODUL 2

VARIABEL, TIPE DATA, PERCABANGAN, PERULANGAN, FUNGSI, DAN LIST

1. DESKRIPSI MODUL

Modul ini membahas konsep dasar pemrograman yang menjadi fondasi dalam pengembangan algoritma dan struktur data. Mahasiswa akan mempelajari penggunaan variabel, tipe data, serta struktur kontrol seperti percabangan dan perulangan.

Selain itu, mahasiswa juga akan memahami konsep fungsi sebagai cara untuk menyusun program secara modular, serta penggunaan list (array) untuk menyimpan kumpulan data.

Pemahaman materi ini sangat penting karena akan digunakan pada hampir seluruh implementasi struktur data di pertemuan selanjutnya.

2. TUJUAN PRAKTIKUM

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dasar pemrograman dan implementasinya menggunakan Python.

Setelah mengikuti praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menggunakan variabel dan tipe data dengan benar
- Mengimplementasikan percabangan (if–else)
- Menggunakan perulangan (for dan while)
- Membuat fungsi sederhana
- Menggunakan list untuk menyimpan data
- Menyelesaikan masalah sederhana dengan kombinasi konsep tersebut

3. CAPAIAN PEMBELAJARAN MODUL (CPM)

Mahasiswa mampu:

- Menjelaskan konsep variabel dan tipe data
- Menggunakan struktur kontrol dalam program
- Membuat fungsi/prosedur sederhana
- Mengelola data menggunakan list
- Mengembangkan program sederhana berbasis logika

4. DASAR TEORI

4.1 Variabel

Variabel adalah suatu lokasi dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan data sementara selama program dijalankan. Setiap variabel memiliki nama (identifier) yang digunakan untuk mengakses nilai yang tersimpan di dalamnya.

Dalam Python, variabel tidak memerlukan deklarasi tipe secara eksplisit, karena Python menggunakan konsep *dynamic typing*, yaitu tipe data akan ditentukan secara otomatis berdasarkan nilai yang diberikan.

Contoh:

```
x = 10
nama = "Agus"
```

Aturan Penamaan Variabel:

- Tidak boleh diawali angka
- Tidak boleh mengandung spasi
- Tidak boleh menggunakan keyword Python
- Disarankan menggunakan format yang jelas (misal: total_nilai)

4.2 Tipe Data

Tipe data adalah jenis data yang dapat disimpan dalam suatu variabel. Pemilihan tipe data yang tepat akan mempengaruhi cara data diproses dan disimpan.

Jenis Tipe Data Dasar dalam Python:

1. **Integer (int)**
Digunakan untuk bilangan bulat
Contoh: 10, -5, 100
2. **Float**
Digunakan untuk bilangan desimal
Contoh: 3.14, 2.5
3. **String (str)**
Digunakan untuk teks
Contoh: "Agus", "Struktur Data"
4. **Boolean (bool)**
Digunakan untuk nilai logika
Contoh: True, False

Contoh:

```
umur = 20          # int
tinggi = 170.5     # float
nama = "Agus"     # string
aktif = True       # boolean
```

4.3 Percabangan (Conditional Statement)

Percabangan digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan percabangan, program dapat memilih aksi yang berbeda sesuai kondisi yang terpenuhi.

Bentuk Umum:

```
if kondisi:
    aksi1
else:
    aksi2
```

Jenis Percabangan:

1. if
2. if-else
3. if-elif-else (multi kondisi)

Contoh:

```
nilai = 75

if nilai >= 80:
    print("Baik")
elif nilai >= 60:
    print("Cukup")
else:
    print("Kurang")
```

Operator yang digunakan:

- Perbandingan: > < >= <= == !=
- Logika: and, or, not

4.4 Perulangan (Looping)

Perulangan digunakan untuk menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang selama kondisi tertentu terpenuhi.

a. Perulangan For

Digunakan untuk perulangan dengan jumlah yang sudah diketahui.

```
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

b. Perulangan While

Digunakan untuk perulangan dengan kondisi tertentu.

```
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    i += 1
```

Perbedaan For dan While:

Aspek	For	While
Penggunaan	Jumlah iterasi pasti	Berdasarkan kondisi
Kontrol	Lebih sederhana	Lebih fleksibel

4.5 Fungsi / Prosedur

Fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan kembali untuk menjalankan tugas tertentu. Fungsi membantu program menjadi lebih terstruktur, modular, dan mudah dipelihara.

Struktur Fungsi:

```
def nama_fungsi(parameter):
    return hasil
```

Contoh:

```
def luas_persegi(panjang, lebar):
    return panjang * lebar

print(luas_persegi(10, 5))
```

Keuntungan Fungsi:

- Mengurangi duplikasi kode
- Memudahkan debugging
- Meningkatkan keterbacaan program

4.6 List (Array)

List adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. List bersifat **ordered**, **mutable**, dan dapat menyimpan berbagai tipe data.

Contoh:

```
data = [10, 20, 30, 40]
```

Operasi pada List:

- Akses elemen → data[0]

- Menambah data → `append()`
- Menghapus data → `remove()`
- Panjang list → `len()`

Contoh:

```
data = [10, 20, 30]
data.append(40)

print(data)
```

Keunggulan List:

- Menyimpan banyak data sekaligus
- Mudah dimanipulasi
- Digunakan dalam hampir semua struktur data lanjutan

Semua materi ini adalah **fondasi utama struktur data**:

- Variabel → tempat menyimpan data
- Tipe data → jenis data
- Percabangan → pengambilan keputusan
- Perulangan → otomatisasi proses
- Fungsi → modularisasi program
- List → penyimpanan data banyak

5. ALAT DAN PERANGKAT

- Laptop / Komputer
- Python (Google Colab / IDE)
- Browser

6. PROSEDUR PRAKTIKUM

6.1 Variabel

Langkah Praktikum:

1. Buka aplikasi Python (Google Colab / IDE)
2. Buat file / notebook baru
3. Ketik program untuk mendeklarasikan variabel

4. Jalankan program
5. Amati hasil output

Contoh Program:

```
nama = "Agus"
umur = 20

print("Nama:", nama)
print("Umur:", umur)
```

Tujuan:

Mahasiswa memahami cara menyimpan dan menampilkan data menggunakan variabel.

6.2 Tipe Data

Langkah Praktikum:

1. Buat variabel dengan tipe data berbeda
2. Gunakan fungsi type() untuk mengecek tipe data
3. Jalankan program
4. Amati hasil

Contoh Program:

```
a = 10
b = 3.14
c = "Hello"
d = True

print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))
print(type(d))
```

Tujuan:

Mahasiswa mampu mengenali berbagai tipe data dalam Python.

6.3 Percabangan (If-Else)

Langkah Praktikum:

1. Buat program dengan input nilai
2. Gunakan percabangan untuk menentukan kondisi
3. Jalankan program dengan berbagai input
4. Amati perbedaan output

Contoh Program:

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))

if nilai >= 60:
    print("Lulus")
else:
    print("Tidak Lulus")
```

Tujuan:

Mahasiswa memahami logika pengambilan keputusan dalam program.

6.4 Perulangan (Looping)**Langkah Praktikum:**

1. Buat program menggunakan for
2. Jalankan dan amati output
3. Ubah menjadi while
4. Bandingkan hasilnya

Contoh Program (For):

```
for i in range(1, 6):
    print(i)
```

Contoh Program (While):

```
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    i += 1
```

Tujuan:

Mahasiswa memahami konsep perulangan dan perbedaannya.

6.5 Fungsi / Prosedur**Langkah Praktikum:**

1. Buat fungsi sederhana
2. Gunakan parameter
3. Panggil fungsi
4. Tampilkan hasil

Contoh Program:

```
def tambah(a, b):  
    return a + b  
  
hasil = tambah(5, 3)  
print("Hasil:", hasil)
```

Tujuan:

Mahasiswa mampu membuat program modular menggunakan fungsi.

6.6 List (Array)**Langkah Praktikum:**

1. Buat list berisi beberapa data
2. Tampilkan isi list
3. Tambahkan data baru
4. Akses elemen tertentu
5. Hitung jumlah data

Contoh Program:

```
data = [10, 20, 30]  
  
data.append(40)  
  
print("Data:", data)  
print("Elemen pertama:", data[0])  
print("Jumlah data:", len(data))
```

Tujuan:

Mahasiswa memahami penggunaan list untuk menyimpan dan mengelola data.

6.7 Integrasi (Gabungan Semua Konsep)**Langkah Praktikum:**

1. Input beberapa nilai
2. Simpan dalam list
3. Gunakan perulangan untuk menghitung total
4. Gunakan fungsi untuk menghitung rata-rata
5. Gunakan percabangan untuk menentukan kategori

Contoh Program:

```
def hitung_rata(data):  
    return sum(data) / len(data)  
  
nilai = []  
  
for i in range(5):  
    n = int(input("Masukkan nilai: "))  
    nilai.append(n)  
  
rata = hitung_rata(nilai)  
  
if rata >= 60:  
    status = "Lulus"  
else:  
    status = "Tidak Lulus"  
  
print("Rata-rata:", rata)  
print("Status:", status)
```

Tujuan:

Mahasiswa mampu menggabungkan seluruh konsep dalam satu program utuh.

7. STUDI KASUS**Studi Kasus 1: Data Diri Mahasiswa (Variabel & Tipe Data)****Deskripsi:**

Seorang mahasiswa ingin menyimpan data dirinya dalam program.

Permasalahan:

Buat program untuk:

- Input nama, umur, dan tinggi badan
- Tampilkan kembali data tersebut

Tujuan:

Memahami penggunaan variabel dan tipe data.

Studi Kasus 2: Penentuan Kelulusan (Percabangan)**Deskripsi:**

Sistem akademik menentukan kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai.

Permasalahan:

Buat program:

- Input nilai mahasiswa

- Jika nilai $\geq 60 \rightarrow$ Lulus
- Jika $< 60 \rightarrow$ Tidak Lulus

Tujuan:

Memahami penggunaan percabangan dalam pengambilan keputusan.

Studi Kasus 3: Daftar Kehadiran (Perulangan)

Deskripsi:

Dosen ingin menampilkan daftar nomor kehadiran mahasiswa.

Permasalahan:

Buat program untuk:

- Menampilkan nomor urut mahasiswa dari 1 sampai 30

Tujuan:

Memahami penggunaan perulangan.

Studi Kasus 4: Perhitungan Gaji (Fungsi)

Deskripsi:

Seorang karyawan memiliki gaji berdasarkan jam kerja.

Permasalahan:

Buat fungsi untuk menghitung gaji:

- $\text{Gaji} = \text{jam kerja} \times \text{upah per jam}$

Tujuan:

Memahami penggunaan fungsi.

Studi Kasus 5: Data Nilai Mahasiswa (List)

Deskripsi:

Seorang dosen ingin menyimpan nilai mahasiswa.

Permasalahan:

Buat program untuk:

- Menyimpan 5 nilai dalam list
- Menampilkan semua nilai
- Menampilkan nilai tertinggi

Tujuan:

Memahami penggunaan list.

Studi Kasus 6: Analisis Nilai Mahasiswa (Gabungan)**Deskripsi:**

Dosen ingin menganalisis nilai mahasiswa secara sederhana.

Permasalahan:

Buat program untuk:

- Input 5 nilai mahasiswa
- Simpan dalam list
- Hitung rata-rata
- Tentukan kategori:
 - $\geq 80 \rightarrow$ Baik
 - $60-79 \rightarrow$ Cukup
 - $< 60 \rightarrow$ Kurang

Tujuan:

Menggabungkan variabel, list, fungsi, percabangan, dan perulangan.

Studi Kasus 7: Sistem Kasir Sederhana**Deskripsi:**

Sebuah koperasi kampus ingin membuat sistem kasir sederhana.

Permasalahan:

Buat program untuk:

- Input harga 3 barang
- Hitung total belanja
- Jika total $\geq 100.000 \rightarrow$ diskon 10%
- Tampilkan total bayar

Tujuan:

Menggabungkan percabangan dan perhitungan.

Studi Kasus 8: Tabel Perkalian Dinamis

Deskripsi:

Mahasiswa ingin melihat tabel perkalian suatu angka.

Permasalahan:

Buat program:

- Input angka
- Tampilkan tabel perkalian 1–10

Tujuan:

Menggunakan perulangan dan input.

Studi Kasus 9: Pencarian Nilai Tertinggi

Deskripsi:

Dosen ingin mengetahui nilai tertinggi dari mahasiswa.

Permasalahan:

Buat program:

- Input beberapa nilai ke dalam list
- Gunakan perulangan untuk mencari nilai terbesar

Tujuan:

Memahami pengolahan data menggunakan list dan loop.

Studi Kasus 10: Sistem Login Sederhana

Deskripsi:

Sebuah sistem membutuhkan autentikasi pengguna.

Permasalahan:

Buat program:

- Username = "admin"
- Password = "123"
- Maksimal 3 percobaan
- Jika gagal → tampilkan "Akses ditolak"

Tujuan:

Menggabungkan perulangan dan percabangan.

8. TUGAS PRAKTIKUM

Tugas 1 (Variabel & Tipe Data)

Buat program untuk:

- Input nama, umur, dan tinggi badan
- Tampilkan kembali data tersebut

Tugas 2 (Percabangan)

Buat program untuk menentukan:

- Jika nilai $\geq 60 \rightarrow$ Lulus
- Jika $< 60 \rightarrow$ Tidak Lulus

Tugas 3 (Perulangan - For)

Buat program untuk menampilkan:

- Angka 1 sampai 20

Tugas 4 (Perulangan + Percabangan)

Buat program untuk menampilkan:

- Bilangan genap dari 1 sampai 50

Tugas 5 (List Dasar)

Buat program untuk:

- Menyimpan 5 angka dalam list
- Menampilkan semua isi list

Tugas 6 (List + Perulangan)

Buat program untuk:

- Input 5 nilai mahasiswa
- Simpan dalam list
- Hitung total dan rata-rata

Tugas 7 (Fungsi)

Buat fungsi untuk:

- Menghitung luas persegi panjang
- Input panjang dan lebar dari user

Tugas 8 (Percabangan Bertingkat)

Buat program untuk menentukan kategori nilai:

- $\geq 85 \rightarrow A$
- $70-84 \rightarrow B$
- $60-69 \rightarrow C$
- $< 60 \rightarrow D$

Tugas 9 (Perulangan While)

Buat program:

- Menampilkan angka 1–10 menggunakan while
- Pastikan tidak terjadi infinite loop

Tugas 10 (List + Pencarian)

Buat program untuk:

- Input beberapa angka ke dalam list
- Menentukan nilai terbesar dan terkecil

Tugas 11 (Gabungan Semua Konsep)

Buat program:

- Input 5 nilai mahasiswa
- Simpan dalam list
- Gunakan fungsi untuk menghitung rata-rata
- Tentukan status:
 - $\geq 60 \rightarrow Lulus$
 - $< 60 \rightarrow Tidak Lulus$

Tugas 12 (Simulasi Kasir)

Buat program:

- Input harga beberapa barang (gunakan list)
- Hitung total belanja
- Jika $\geq 100.000 \rightarrow$ diskon 10%
- Tampilkan total bayar

Tugas 13 (Tabel Perkalian Dinamis)

Buat program:

- Input angka
- Tampilkan tabel perkalian 1–10

Tugas 14 (Faktorial dengan Fungsi)

Buat fungsi untuk:

- Menghitung faktorial suatu bilangan

Tugas 15 (Login Sederhana dengan Perulangan)

Buat program:

- Username = "admin"
- Password = "123"
- Maksimal 3 percobaan
- Jika gagal $\rightarrow$ tampilkan "Akses ditolak"

9. DISKUSI

- a. Apa perbedaan for dan while?
- b. Mengapa fungsi penting dalam pemrograman?
- c. Apa kelebihan menggunakan list dibanding variabel biasa?
- d. Bagaimana kombinasi percabangan dan perulangan digunakan dalam program?

10. FORMAT LAPORAN PRAKTIKUM

1. Judul Praktikum
2. Tujuan
3. Dasar Teori

4. Langkah Praktikum
5. Hasil (Screenshot)
6. Analisis
7. Kesimpulan

11. RUBRIK PENILAIAN

Komponen	Bobot
-----------------	--------------

Kehadiran	10%
-----------	-----

Kode Program	30%
--------------	-----

Hasil	30%
-------	-----

Analisis	30%
----------	-----